

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Сургутский государственный университет»

Политехнический институт  
Кафедра прикладной математики

Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Направленность (профиль): «Технологии программирования и анализ данных»

**ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на учебную практику, научно-исследовательскую работу**

Студент группы 601-31: **Гркиян Мисак Эдикович**

Место прохождения практики: БУ ВО «Сургутский государственный университет», кафедра прикладной математики.

Сроки прохождения практики: 02.02.2026 – 31.05.2026

Тема: **Математические модели океанических течений**

**Задание:**

1. Поиск и сбор источников литературы по теме исследования.
2. Первичное ознакомление с предметной областью исследований на основе найденных литературных источников.
3. Анализ и реферирование современного уровня работ в области исследований (выделение основных задач в предметной области).
4. Подготовка отчета по практике.

Руководитель учебной практики,  
научно-исследовательской работы  
\_\_\_\_\_ / Гореликов А.В.

Студент  
\_\_\_\_\_ / Гркиян М.Э.



# ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>ВВЕДЕНИЕ</b>                                                                            | 4  |
| <b>1. Краткая историческая справка развития методов моделирования океанических течений</b> |    |
| 1.1. Первые шаги: от наблюдений к первым картам                                            | 5  |
| 1.2. Появление компьютеров и первые модели                                                 | 5  |
| 1.3. Развитие моделей во второй половине XX века                                           | 6  |
| 1.4. Современное состояние и перспективы                                                   | 6  |
| <b>2. Основные задачи математического моделирования океанических течений</b>               |    |
| 2.1. Прогноз состояния океана и климата                                                    | 7  |
| 2.2. Экологический мониторинг                                                              | 7  |
| 2.3. Инженерные и навигационные расчеты                                                    | 7  |
| 2.4. Основные уравнения гидродинамики океана                                               | 8  |
| <b>3. Постановка задачи и численная реализация</b>                                         |    |
| 3.1. Математическая постановка задачи                                                      | 9  |
| 3.2. Численный метод: явная конечно-разностная                                             | 9  |
| схема                                                                                      |    |
| 3.3. Программная реализация в GNU Octave                                                   | 10 |
| 3.4. Анализ результатов                                                                    | 12 |
| <b>ВЫВОДЫ</b>                                                                              | 13 |
| <b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ</b>                                                    | 14 |

# ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность темы.** Океан играет огромную роль в жизни планеты. Он переносит тепло, влияет на погоду, распределяет питательные вещества и даже определяет климат в разных уголках Земли. Всё это происходит благодаря океаническим течениям. Понимание того, как они работают, помогает прогнозировать изменения климата, бороться с загрязнениями и делать морские перевозки безопаснее. Именно поэтому математическое моделирование течений — важная и востребованная задача современной науки.

**Предметная область исследования.** Работа находится на стыке океанологии и вычислительной математики и посвящена переносу тепла океаническими течениями. Из-за множества влияющих факторов и сложного поведения этих процессов их описание требует методов математического моделирования.

**Цель работы.** Изучить математические модели океанических течений и проанализировать основные задачи предметной области.

**Задачи исследования:**

1. Провести анализ научной литературы по теме исследования.
2. Систематизировать основные задачи предметной области.
3. Сформулировать математическую постановку базовой задачи переноса тепла и реализовать её численное решение.
4. Подготовить отчёт о прохождении практики.

# **1. Краткая историческая справка развития методов моделирования океанических течений**

## **1.1. Первые шаги: от наблюдений к первым картам**

Изучение океанических течений началось не с научных лабораторий, а с повседневных наблюдений моряков. Уже в античности мореплаватели замечали, что в некоторых районах моря судно движется быстрее или медленнее обычного, но регулярной записи таких сведений не велось. Настоящий прогресс произошёл в эпоху Великих географических открытий, когда европейские экспедиции XV–XVII веков накопили достаточно данных, чтобы выявить постоянные направления течений в отдельных частях океана.

Первой научно задокументированной работой по этой теме принято считать карту Гольфстрима, опубликованную в 1769 году американским учёным Бенджамином Франклином совместно с капитаном Тимоти Фолджером [1]. Изучая задержки почтовых судов на маршруте Америка–Европа, Франклин установил, что одни капитаны сознательно используют попутное течение, а другие идут против него. На основании опросов моряков и собственных измерений Франклин составил первую карту Гольфстрима, наглядно показавшую, как тёплое течение несёт воды от Мексиканского залива к берегам Европы.

Следующий важный шаг был сделан в середине XIX века. Американский исследователь Уильям Феррел в 1856 году опубликовал работу «О ветрах и течениях океана», в которой объяснил, почему движущиеся на Земле тела — и воздушные массы, и вода — отклоняются в сторону от направления начального движения [2]. Причина этого отклонения связана с вращением планеты; соответствующая сила позже была математически описана французским учёным Гюставом Кориолисом [3]. Без учёта этого эффекта, сегодня называемого силой Кориолиса, невозможно правильно описать ни движение атмосферных потоков, ни океанических течений.

## **1.2. Появление компьютеров и первые модели**

До середины XX века исследователи могли изучать океанические течения либо экспериментально (путём прямых измерений на судах), либо аналитически (выводя формулы для сильно упрощённых случаев). Полноценный расчёт движения воды с учётом одновременно и вращения Земли, и рельефа дна, и ветра был невозможен из-за огромного объёма вычислений.

Перелом наступил с появлением электронных вычислительных машин. В 1969 году американский учёный Кирк Брайан из Принстонского университета предложил первую численную модель циркуляции Мирового океана, учитывающую рельеф дна [4]. Модель Брайана представляла океан в виде набора ячеек и рассчитывала изменение скорости течения, температуры и солёности в каждой ячейке по шагам. Несмотря на скромные по современным меркам разрешение (несколько сотен километров между точками

расчёта), эта работа впервые позволила увидеть океан как единую динамическую систему, поведение которой можно изучать на компьютере. Параллельно развивались и советские исследования. В Институте вычислительной математики АН СССР под руководством Г.И. Марчука создавались модели, ориентированные на специфику северных морей. Позднее эти наработки легли в основу российских климатических моделей, используемых до настоящего времени [5].

### **1.3. Развитие моделей во второй половине XX века**

В 1970–1980-е годы модели становились всё подробнее. К базовым уравнениям добавлялись новые факторы: рельеф дна, трение, перемешивание воды ветром и волнами, а также обмен теплом и влагой с атмосферой. Рост вычислительных мощностей позволил уменьшить шаг сетки до десятков километров, что сделало возможным моделирование вихрей и региональных течений [6].

В 1990-х годах исследователи отказались от часто используемого ранее упрощения, при котором поверхность океана считалась неподвижной. Новое поколение моделей со свободной поверхностью дало возможность рассчитывать изменения уровня моря: штормовые нагоны, распространение цунами и долговременный подъём уровня Мирового океана [5].

В этот же период получили распространение так называемые модульные модели, устройство которых позволяло исследователю подключать или отключать отдельные физические процессы в зависимости от конкретной задачи. Одной из наиболее известных стала Принстонская модель океана (РОМ), применявшаяся во многих странах [9].

### **1.4. Современное состояние и перспективы**

Сегодняшние модели океана оперируют сетками с шагом в несколько километров, что позволяет различать отдельные вихри и детали течений в прибрежных зонах. Среди наиболее распространённых глобальных моделей можно выделить европейскую NEMO [7], американскую HYCOM [8] и уже упоминавшуюся РОМ. В России действующие разработки ведутся, в частности, в Институте вычислительной математики РАН (модель INM-CM) [10].

Одним из главных направлений развития стало усвоение данных наблюдений — постоянная корректировка расчётов по свежим измерениям температуры, солёности и уровня океана, поступающим со спутников, буёв и судов. Это позволяет повысить точность краткосрочных прогнозов. Ещё более масштабной задачей является создание «цифровых двойников» океана — программных комплексов, которые в реальном времени принимают все доступные данные и позволяют проигрывать различные сценарии: от распространения нефтяного пятна до расчёта оптимальных маршрутов судов [11].

## 2. Основные задачи математического моделирования океанических течений

В основе всех моделей лежит полная система уравнений гидротермодинамики, однако на практике для каждой конкретной задачи используют упрощённые уравнения, учитывающие только наиболее существенные процессы.

### 2.1. Прогноз состояния океана и климата (крупномасштабная циркуляция)

Для долгосрочного прогноза климата и крупномасштабных течений используют **квазигеострофическое приближение**, в котором сила Кориолиса уравнивается горизонтальным градиентом давления. Основное уравнение — вихря:

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + \beta \frac{\partial \psi}{\partial x} = f_0 \frac{\partial w}{\partial z}, \quad (1)$$

где  $\zeta = \nabla^2 \psi$  — относительная завихренность,  $\beta = \partial f / \partial y$  — параметр Россби,  $\psi$  — функция тока. Это уравнение описывает эволюцию крупномасштабных вихрей и течений.

### 2.2. Экологический мониторинг и распространение примесей

Для прогноза распространения нефтяных разливов, микропластика и загрязнителей используется **уравнение адвекции-диффузии**. В отличие от предыдущего, здесь пренебрегают силой Кориолиса и инерционными членами:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + u \frac{\partial C}{\partial x} + v \frac{\partial C}{\partial y} + w \frac{\partial C}{\partial z} = K_h \left( \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial y^2} \right) + K_v \frac{\partial^2 C}{\partial z^2}, \quad (2)$$

где  $C$  — концентрация примеси,  $K_h$  и  $K_v$  — коэффициенты горизонтальной и вертикальной турбулентной диффузии. Поля скорости  $u, v, w$  либо задаются из внешней модели, либо вычисляются по упрощённой схеме.

### 2.3. Инженерные и навигационные расчеты (мелководье)

Для прибрежных зон, шельфа и расчёта нагрузок на морские сооружения ключевым является учёт рельефа дна и вертикального перемешивания. Используют **уравнения мелкой воды (Saint-Venant)** в двухмерной постановке:

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial (Hu)}{\partial x} + \frac{\partial (Hv)}{\partial y} = 0, \quad (3)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} - fv = -g \frac{\partial \eta}{\partial x} - \frac{\tau_{bx}}{\rho H}, \quad (4)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + fu = -g \frac{\partial \eta}{\partial y} - \frac{\tau_{by}}{\rho H}, \quad (5)$$

где  $\eta$  — отклонение уровня моря,  $H$  — полная глубина,  $\tau_{bx}, \tau_{by}$  — придонное трение. Эти уравнения используются для расчёта штормовых нагонов, цунами и приливных течений.

#### 2.4. Современные модели океана

В глобальных моделях (NEMO, HYCOM, ROM, INM-CM) используется полная система уравнений океанской циркуляции, объединяющая вышеперечисленные подходы:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} + f \mathbf{k} \times \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho_0} \nabla_h p + \nabla \cdot (\nu \nabla \mathbf{u}) + \mathbf{F}, \quad (6)$$

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g, \quad (7)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad (8)$$

а также уравнения переноса температуры, солёности и уравнение состояния морской воды.



### 3. Постановка задачи и численная реализация модели

Прежде чем переходить к сложным моделям, необходимо освоить базовые приёмы численного решения дифференциальных уравнений. Поэтому в данном разделе в качестве учебного примера рассматривается одномерное уравнение теплопроводности. Оно не описывает течение как таковое, но иллюстрирует общий подход: пространство разбивается на ячейки, время — на шаги, и для каждой ячейки рассчитывается, как меняется интересующая нас величина (в данном случае — температура). Полученные навыки в дальнейшем применяются к уравнениям гидродинамики.

#### 3.1. Математическая постановка задачи

Рассматривается процесс распространения тепла в тонком однородном стержне длины  $L$ . Температура  $T(x, t)$  в точке  $x$  в момент времени  $t$  подчиняется одномерному нестационарному уравнению теплопроводности:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0, \quad (9)$$

где  $\alpha$  — коэффициент температуропроводности, характеризующий, насколько быстро материал передаёт тепло.

Граничные условия (первого рода): на левом конце стержня поддерживается постоянная температура  $T_1 = 100^\circ\text{C}$ , на правом конце — постоянная температура  $T_2 = 0^\circ\text{C}$ :

$$T(0, t) = 100, \quad T(L, t) = 0, \quad t \geq 0. \quad (10)$$

Начальное условие: в начальный момент времени температура во всех внутренних точках стержня равна нулю:

$$T(x, 0) = 0, \quad 0 < x < L. \quad (11)$$

#### 3.2. Численный метод: явная конечно-разностная схема

Для приближённого решения уравнение теплопроводности заменяется разностным аналогом. Отрезок  $[0, L]$  разбивается на  $N$  точек с постоянным шагом  $\Delta x$ , а время — на интервалы длиной  $\Delta t$ . Значения температуры в узлах сетки вычисляются по явной формуле:

$$T_i^{n+1} = T_i^n + \sigma (T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n), \quad (12)$$

где верхний индекс  $n$  соответствует моменту времени  $t_n$ , а нижний индекс  $i$  — координате  $x_i$ .

**Условие устойчивости (число Куранта для параболических уравнений).** Безразмерный параметр  $\sigma = \alpha \Delta t / (\Delta x)^2$  называется **числом Фурье**. Для явной схемы решение остаётся физически корректным и не приводит к численным колебаниям только при выполнении условия:

$$\sigma = \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2} \leq 0.5. \quad (13)$$

Это условие известно как **условие Куранта–Фридрихса–Леви (КФЛ)** для параболических уравнений. Оно ограничивает максимально допустимый шаг по времени:  $\Delta t \leq 0.5 \cdot (\Delta x)^2 / \alpha$ .

Если выбрать  $\sigma > 0.5$ , расчёт становится неустойчивым: в численном решении возникают нефизичные осцилляции, которые быстро растут и результат получается неверный. Поэтому на практике шаг по времени всегда выбирают с запасом, например  $\sigma = 0.4$ , как в программной реализации ниже.

### 3.3. Программная реализация в среде GNU Octave

Вычисления выполнены в среде GNU Octave. Программа задаёт параметры задачи, формирует сетку, назначает начальные и граничные условия, а затем в цикле по времени на каждом шаге пересчитывает температуру во внутренних узлах по указанной выше разностной формуле. График распределения температуры вдоль стержня обновляется на каждом шаге, что позволяет наблюдать динамику процесса.

Ниже представлен код программы:

```
clc; clear; close all;

L = 1.0; T_final = 5.0; alpha = 0.01;
Nx = 50; dx = L/(Nx-1); x = linspace(0, L, Nx);
dt = 0.4 * (dx^2 / alpha); Nt = round(T_final / dt);

T = zeros(1, Nx); T(1) = 100; T(end) = 0;

figure('Color', 'w'); hold on; grid on; box on;
xlim([0 L]); ylim([-5 105]);

colors = lines(10); k = 1;
steady_state = false;
n = 0;
T_prev = T;

while ~steady_state
    n = n + 1;
    T_inner = T(2:end-1) + (alpha*dt/dx^2) * ...
        (T(3:end)-2*T(2:end-1)+T(1:end-2));
    T = [100, T_inner, 0];
```

```

    if mod(n, max(1,floor(Nt/10))) == 0
        plot(x, T, 'Color', colors(mod(k,10)+1,:), ...
            'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', ...
            ['t=' num2str(n*dt,'%0.2f')]);
        k = k+1;
    end

    if max(abs(T - T_prev)) < 1e-6
        steady_state = true;
    end
    T_prev = T;
end

plot(x, T, 'r-', 'LineWidth', 2.5, 'DisplayName', ...
    ['t=' num2str(n*dt,'%0.2f') ' (steady state)']);
xlabel('X (m)'); ylabel('T (C)');
title('Heat propagation');
hold off;

```

### 3.4. Анализ результатов

В начальный момент температура везде, кроме левого конца, равна нулю. По мере расчёта тепло от нагретого левого края постепенно распространяется вправо. Со временем температура распределяется по линейному закону — от  $100^{\circ}\text{C}$  слева до  $0^{\circ}\text{C}$  справа.

Данный простой пример демонстрирует важнейший принцип, лежащий в основе современных моделей океана: непрерывная среда заменяется дискретной сеткой, а дифференциальные уравнения — разностными соотношениями. Именно так, но с учётом значительно большего числа уравнений и факторов, строятся более сложные модели, про которые я рассказывал в первой части отчёта.

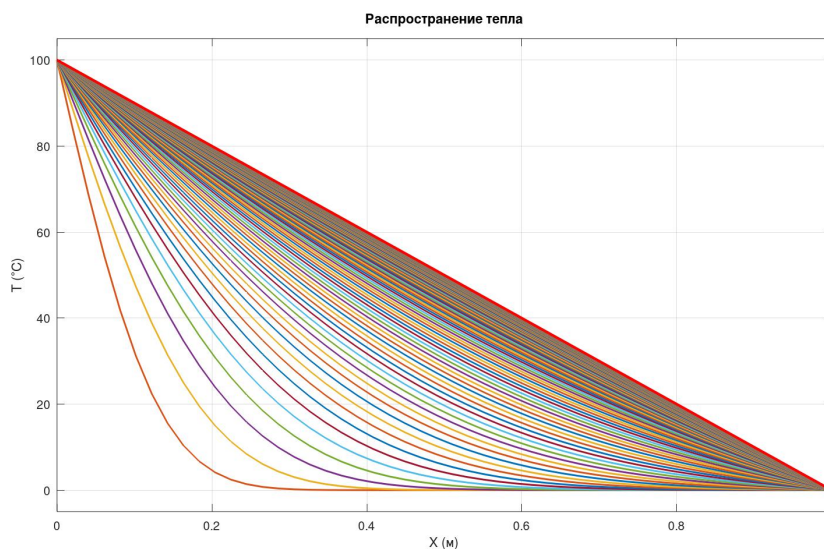


Рис. 1: Распределение температуры вдоль стержня в разные моменты времени

# ВЫВОДЫ

В ходе выполнения научно-исследовательской работы были решены все поставленные задачи.

**1.** Проведён анализ научной литературы по теме математические модели океанических течений. Изучена история развития методов моделирования — от первых эмпирических карт, создававшихся мореплавателями, до современных цифровых двойников океана, работающих в реальном времени.

**2.** Систематизированы основные прикладные задачи предметной области: прогноз состояния океана и климата, экологический мониторинг (распространение нефтяных разливов и загрязнителей), а также инженерные и навигационные расчёты (проектирование морских сооружений, прогноз цунами). Для каждой задачи обоснована её практическая значимость.

**3.** Сформулирована математическая постановка базовой задачи переноса тепла (одномерное уравнение теплопроводности). Реализована явная конечно-разностная схема решения в среде GNU Octave.

**4.** Подготовлен отчёт о прохождении практики, отражающий все этапы выполнения индивидуального задания.

Приобретённые в ходе практики навыки могут быть применены для дальнейшего изучения более сложных задач гидродинамики и численного моделирования океанических течений.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Франклин Б. Карта Гольфстрима / Б. Франклин, Т. Фолджер. — Лондон, 1769.
2. Ferrel W. An Essay on the Winds and Currents of the Ocean // Nashville Journal of Medicine and Surgery. — 1856.
3. Coriolis G. Sur les équations du mouvement relatif des systèmes de corps // Journal de l'École Polytechnique. — 1835. — Vol. 15. — P. 142–154.
4. Bryan K. A numerical method for the study of the circulation of the world ocean // Journal of Computational Physics. — 1969. — Vol. 4(3). — P. 347–376.
5. Дианский Н.А. Моделирование циркуляции океана и исследование его реакции на короткопериодные и долгопериодные атмосферные воздействия. — М.: Физматлит, 2013. — 272 с.
6. Leith AGCM [Электронный ресурс] // Wikipedia. — URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Leith\\_AGCM](https://en.wikipedia.org/wiki/Leith_AGCM)
7. Madec G. NEMO ocean engine. Note du Pôle de modélisation. — Institut Pierre-Simon Laplace, 2008. — № 27. [Электронный ресурс]. — URL: [https://frouingroup.ucsd.edu/Most\\_recent\\_figs/Refs/NEMO\\_book\\_v3\\_3.pdf](https://frouingroup.ucsd.edu/Most_recent_figs/Refs/NEMO_book_v3_3.pdf)
8. HYCOM — Hybrid Coordinate Ocean Model [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.hycom.org/>
9. Princeton Ocean Model [Электронный ресурс] // Wikipedia. — URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton\\_Ocean\\_Model](https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Ocean_Model)
10. Сезонные прогнозы МЗС INM-СМ5 [Электронный ресурс] // Единая система моделирования Земли (ЕСМ-Земля). — URL: <https://esm.ru.ru/forecasts/seasonal-forecasts/seasonal-forecasts-inmcm5/>
11. В России создадут цифровой двойник океана [Электронный ресурс] // Известия. — URL: <https://iz.ru/1911963/video/v-rossii-sozdadut-tcifrovai-dvoinik-okeana>
12. Патанкар С. Численное решение задач теплопроводности, диффузии и течения жидкости. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 152 с.